TARMOQ XAVFSIZLIGI

A10. DLP va NAC siyosatlarini ishlab chiqish

1-VARIANT — Qurilma kirishi va ma’lumot yuborishni boshqarish

Mashg‘ulot maqsadi. Talaba o‘quv bo‘limi uchun DLP (Data Loss Prevention) va NAC (Network Access Control) siyosatlarini tuzadi, ularning shart–qaror–dalil bog‘lanishini virtual laboratoriyada tekshiradi. Qurilma ruxsati va yuborilayotgan ma’lumotga ruxsat alohida baholanadi.

Senariy. O‘quv bo‘limining fayl qabul qilish xizmati mavjud. Ro‘yxatdan o‘tmagan yoki talabga javob bermaydigan qurilma faqat tiklash yo‘riqnomasiga kira oladi. Tasdiqlangan qurilma fayl yubora oladi, biroq maxfiy belgi yoki kontekstli talaba identifikatori mavjud matn DLP tomonidan tekshiriladi. Barcha ma’lumotlar sun’iy yaratiladi.

Ko‘rsatkich	Ushbu variant
Semestr / hajm	5-semestr; A10 uchun 2 akademik soat
Vaqt	Tayyor VM va skript bilan taxminan 80 daqiqa
Xona	30 ta Windows 11 host; har talabaga alohida laboratoriya
Host	8 yadroli CPU, 32 GB RAM, 1 TB SSD; LAN va Internet
Virtualizatsiya	VMware Workstation / VirtualBox; 3 ta Ubuntu Server 24.04 LTS VM
VM resursi	Har biriga 2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB disk
Vositalar	nftables, UFW, Python 3, curl; alohida tijorat litsenziyasi kerak emas
Natija	Ikki siyosat, sinov jadvali, konfiguratsiya, log va 10 ballik himoya

Laboratoriya modelining chegarasi

NAC qarorini operator qurilma dalillariga qarab chiqaradi; nftables ushbu qarorni IP bo‘yicha bajaradi. Bu 802.1X/RADIUS autentifikatsiyasi yoki avtomatik posture agenti emas. DLP esa bitta test HTTP qabul xizmatida ochiq UTF-8 matnni tekshiradi; butun Windows kompyuteridagi USB, elektron pochta yoki boshqa ilovalar kanalini nazorat qilmaydi.

Shu cheklangan model ikki siyosatni amalda ajratish imkonini beradi: NAC ruxsat bermasa so‘rov serverga yetmaydi; NAC ruxsat bersa ham DLP maxfiy tarkibni rad qilishi mumkin. Haqiqiy tizimga o‘tish talablari yakuniy topshiriqda alohida belgilanadi.

Mashg‘ulot yakunida talaba

- Siyosatda aktiv, subyekt, shart, amal, istisno, mas’ul va dalilni ko‘rsatadi.
- Karantin → tekshiruv → ruxsat → ruxsatni bekor qilish holatlarini sinaydi.
- DLPning audit va bloklash rejimlarini farqlaydi; noto‘g‘ri ijobiy va noto‘g‘ri salbiy natijani izohlaydi.

1. Siyosat loyihasi va qabul mezonlari

1.1. DLP siyosati — boshlang‘ich loyiha

Siyosat IDsi: DLP-A10-v1. Egasi: o‘quv bo‘limi; bajaruvchi: xizmat administratori; hodisani ko‘ruvchi: axborot xavfsizligi mas’uli. Qamrov: faqat /upload manziliga POST orqali yuboriladigan 1–65 536 baytli UTF-8 text/plain matn. Avval format (D00) va siyosat (D04) tekshiriladi; keyin D01, D02 va D03 ketma-ket qo‘llanadi.

ID	Shart	Amal / dalil
D00	So‘rov formati, hajmi yoki kodlash qamrovga mos emas	400 / 413 / 415; fayl saqlanmaydi
D01	Matnda [CONFIDENTIAL] belgisi mavjud; katta-kichik harf farqsiz	Enforce: 403 BLOCK; audit: 200 AUDIT va saqlash
D02	TALABA_ID: STU-123456 shaklidagi kontekstli identifikator	Enforce: 403 BLOCK; audit: 200 AUDIT va saqlash
D03	D01 va D02ga mos kelmaydigan qamrovdagi matn	200 ALLOW; test qabul katalogiga yozish
D04	Siyosat fayli yo‘q, buzilgan yoki rejimi noma’lum	503 POLICY_ERROR; fayl saqlanmaydi

Istisno: talaba blokni o‘zi chetlab o‘tishga ruxsat bermaydi. Haqiqiy xizmatda ma’lumot egasi sabab, aniq manzil, muddat va fayl xeshi bo‘yicha istisnoni tasdiqlashi kerak. Bu mashqda istisno faqat yozma loyiha sifatida tuziladi, kodda qo‘llanmaydi. Audit rejimi barcha mos fayllarni o‘tkazishini oldindan hisobga oling. [1, 2]

1.2. NAC siyosati — boshlang‘ich loyiha

ID / holat	Tekshirish sharti	Tarmoq huquqi
N01 — karantin	Qurilma tasdiqlanmagan; admitted ro‘yxatida yo‘q	Faqat SRV-1:8080 tiklash sahifasi
N02 — tekshiruv	Inventar mos; Ubuntu 24.04; CLIENTda UFW faol	Operator dalillarni qayd etadi; avtomatik ruxsat yo‘q
N03 — ruxsat	N02 bandlari bajarilib, operator tasdiqlagan	SRV-1:8000 va 8080; boshqa tranzit trafik taqiqlanadi
N04 — bekor qilish	Tekshiruv muddati tugagan yoki nomuvofiqlik topilgan	admitted ro‘yxatidan chiqarish; karantinga qaytish

Inventar yozuvi: A10-CLIENT-01; kutilgan IP 10.100.10.10; hypervisor adapter MAC manzili; mas’ul talaba va tekshiruv vaqti. Mashqda ruxsat muddati dars tugaguncha; operator uni qo‘lda bekor qiladi. UFW faol bo‘lishi qurilma to‘liq xavfsiz degani emas; yangilanish, EDR va sertifikat tekshiruvi kengaytirilgan siyosatga kiritiladi. [3]

Qabul mezoni

Karantinda 8080 ochiladi, 8000 uchun HTTP javob kelmaydi; ruxsat berilgach ochiq matn 200 bilan qabul qilinadi, maxfiy matn 403 bilan rad qilinadi; ruxsat qaytarib olingach 8000 yana yopiladi. Har qaror uchun tarmoq yoki ilova dalili ko‘rsatiladi.

2. Laboratoriyani tayyorlash

2.1. O‘qituvchi uchun tayyorgarlik

Darsdan oldin VMlar, paketlar, guest tools va shared folderni tayyorlang. 4.1–4.2-bo‘limlardagi Python skriptini SRV-1ga oldindan joylang; talaba uni o‘qib, tekshirib, ishlatadi. Kodni dars vaqtida boshidan terish 80 daqiqalik rejaga kiritilmagan. Internet faqat tayyorgarlik bosqichida kerak.

```
# Barcha VMlarda, vaqtincha NAT orqali:
sudo apt update
sudo apt install -y python3 curl iproute2 iputils-ping
# RTR-1da:
sudo apt install -y nftables
# CLIENTda:
sudo apt install -y ufw
```

Har VM: Ubuntu Server 24.04 LTS, konsol va sudo huquqi. RTR-1da oldingi firewall/Docker/VPN qoidalari bo‘lmagan toza obraz ishlating. SRV-1ning mahalliy firewalli testning 8000 va 8080 TCP portlarini o‘tkazsin. Host Windows firewallini o‘chirish talab qilinmaydi.

2.2. Virtual segmentlar va IP reja

VM	Adapter / segment	Manzil / marshrut
CLIENT	enp0s8 / A10-CLIENT	10.100.10.10/24; 10.100.20.0/24 via 10.100.10.1
RTR-1	enp0s8 / A10-CLIENT	10.100.10.1/24
RTR-1	enp0s9 / A10-SERVER	10.100.20.1/24; IPv4 forwarding
SRV-1	enp0s8 / A10-SERVER	10.100.20.20/24; 10.100.10.0/24 via 10.100.20.1

- VirtualBoxda A10-CLIENT va A10-SERVER nomli ikkita Internal Network; VMwareda shu nomli ikkita LAN Segment yarating. RTR-1 ikkala segmentni bog‘laydi.
- CLIENT va SRV-1ni bitta segmentga joylamang: aks holda trafik routerni chetlab o‘tib, NAC qoidalari ishlamaydi.
- Paketlar o‘rnatilgach NAT adapter kabelini uzing. Bridged ishlatmang. Har hostdagi lab ajratilganligi uchun 30 hostda bir xil IP ishlatish mumkin.
- SRV-1da Windows host bilan A10 nomli shared folderni oldindan tekshiring; keyin hisobot dalillari shu yerga ko‘chiriladi.
- Sozlashdan oldin A10-clean snapshot yarating. Buyruqlar vaqtinchalik tarmoq holatini o‘zgartiradi.

2.3. Interfeyslarni aniqlash

Har VMda ip -br link natijasidagi interfeys MAC manzilini hypervisor bilan solishtiring. enp0s8/enp0s9 faqat namuna; keyingi buyruqlarda haqiqiy nomlarni ishlating. Linux buyruqlari Windows PowerShellga emas, ko‘rsatilgan VM konsoliga kiritiladi. Har VMda bitta root Bash sessiyasini saqlang.

```
ip -br link
ip -br addr
python3 --version
# RTR-1:
sudo nft list ruleset
```

2.4. Ubuntu Server router va tugunlarni sozlash

```
# CLIENT konsoli:
sudo -i
export TZ=UTC
IF=enp0s8
ip link set "$IF" up
ip addr replace 10.100.10.10/24 dev "$IF"
ip route replace 10.100.20.0/24 via 10.100.10.1 dev "$IF"
mkdir -p /root/A10
# RTR-1 konsoli:
# Quyidagi blokni CLIENTda davom ettirmang!
```

```
# RTR-1 konsoli:
sudo -i
export TZ=UTC
LAN_IF=enp0s8
SRV_IF=enp0s9
ip link set "$LAN_IF" up
ip link set "$SRV_IF" up
ip addr replace 10.100.10.1/24 dev "$LAN_IF"
ip addr replace 10.100.20.1/24 dev "$SRV_IF"
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
mkdir -p /root/A10
nft list ruleset > /root/A10/rules-before.txt
```

```
# SRV-1 konsoli:
sudo -i
export TZ=UTC
IF=enp0s8
ip link set "$IF" up
ip addr replace 10.100.20.20/24 dev "$IF"
ip route replace 10.100.10.0/24 via 10.100.20.1 dev "$IF"
mkdir -p /root/A10/{out,accepted,remediation}
chmod 700 /root/A10
# CLIENTda, NAC hali o‘rnatilmagan paytda:
# ping -c 3 10.100.20.20
```

Kutiladigan natija: CLIENT serverdan ping javobi oladi. NAT/MASQUERADE kiritilmaydi; server mijozning asl lab IP manzilini ko‘radi. Lab adapterlarida DHCP yoki boshqa netplan profili yuqoridagi IPni almashtirmasin. ip route va ip -br addr dalillarini saqlang.

2.5. CLIENT holati va inventar dalillari

```
# CLIENT: faqat VM konsolida, SSH sessiyasida emas.
hostnamectl set-hostname A10-CLIENT-01
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw --force enable
{ date -u; hostnamectl; cat /etc/os-release;
  ip -br link; ufw status verbose;
} > /root/A10/posture.txt
cat /root/A10/posture.txt
```

Bu dalillar operator tekshiruvi uchun. UFWning chiqish trafikiga ruxsat berishi HTTP sinovlariga xalaqit qilmaydi. Hozircha qurilmani admitted ro‘yxatiga qo‘shmang. Haqiqiy NACda mijozning o‘zi yuborgan matn ishonchli attestasiyani almashtirmaydi.

3. NAC qarorini tarmoqda bajarish

3.1. RTR-1da karantin qoidalari

Quyidagi faylda interfeys nomlarini moslang. Jadval faqat ushbu ajratilgan routerga tegishli. admitted to‘plami boshida bo‘sh. 8080 tiklash porti doim ochiq; 8000 faqat ruxsatli IP uchun ochiladi. Qolgan forward trafik tashlanadi. [4]

```
# RTR-1:
cat > /root/A10/nac.nft <<'NFT'
table inet a10_nac {
 set admitted { type ipv4_addr; }
 chain forward {
  type filter hook forward priority 0; policy drop;
  iifname "enp0s8" oifname "enp0s9" \
   ip saddr 10.100.10.10 ip daddr 10.100.20.20 \
   tcp dport 8080 ct state new,established counter accept
  iifname "enp0s9" oifname "enp0s8" \
   ip saddr 10.100.20.20 ip daddr 10.100.10.10 \
   tcp sport 8080 ct state established counter accept
  iifname "enp0s8" oifname "enp0s9" \
   ip saddr @admitted ip daddr 10.100.20.20 \
   tcp dport 8000 ct state new,established counter accept
  iifname "enp0s9" oifname "enp0s8" \
   ip saddr 10.100.20.20 ip daddr @admitted \
   tcp sport 8000 ct state established counter accept
  counter drop
 }
}
NFT
nft -c -f /root/A10/nac.nft
nft -f /root/A10/nac.nft
nft -a list table inet a10_nac
```

Har qoida uch jismoniy satrga bo‘lingan; satr oxiridagi \ belgisi davomni bildiradi. Faylni toza A10 holatida bir marta yuklang. Qayta yuklash kerak bo‘lsa, avval faqat nft delete table inet a10_nac bilan oldingi A10 jadvalini olib tashlang; aks holda qoidalar takrorlanishi mumkin. Butun rulesetni flush qilmang.

3.2. Kirish nazorati qanday ishlaydi?

Birinchi ikki qoida karantindagi mijozga tiklash sahifasiga kirish va javob olish imkonini beradi. Keyingi ikki qoida admitted a’zoligini har ikki yo‘nalishda tekshiradi. Shu sababli ro‘yxatdan chiqarilgach mavjud 8000-ulanish paketlari ham umumiy established ruxsati orqali o‘tib ketmaydi. Boshqa IP, port yoki IPv6 tranziti default drop ostida qoladi.

Holat	8000/TCP	8080/TCP	Boshqa tranzit
admitted bo‘sh	DROP	ALLOW	DROP
10.100.10.10 qo‘shilgan	ALLOW	ALLOW	DROP
IP chiqarilgan	DROP	ALLOW	DROP

Ushbu jadval faqat router orqali o‘tadigan forward trafikka tegishli; routerga yo‘naltirilgan input trafik uchun alohida himoya kerak. IP manzil qurilma shaxsini isbotlamaydi. Ishlab chiqarish muhitida sertifikatli identifikatsiya, switch porti/802.1X, ishonchli holat tekshiruvi va dinamik segmentlash talab etiladi.

4. DLP test xizmatini tayyorlash

4.1. Dastur — birinchi qism, SRV-1

Bu kod faqat dars uchun bitta HTTP qabul nuqtasidagi DLP qarorini ko‘rsatadi. O‘qituvchi uni oldindan dlp_server.py sifatida joylaydi. Talaba qoidalarni 1.1-jadval bilan solishtiradi. Kod standart Python kutubxonalaridan foydalanadi. Qabul qilingan fayllar kontent xeshi nomi bilan yoziladi; bloklangan kontent saqlanmaydi. [5]

```
cd /root/A10
cat > dlp_server.py <<'PYCODE'
from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
from pathlib import Path
import hashlib, json, re
from datetime import datetime, timezone
BASE = Path(__file__).resolve().parent
class Handler(BaseHTTPRequestHandler):
    def log_message(self, *args):
        pass
    def reply(self, status, decision, rule, body=b''):
        digest = hashlib.sha256(body).hexdigest() if body else None
        event = {'time': datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
                 'ip': self.client_address[0], 'decision': decision,
                 'rule': rule, 'bytes': len(body), 'sha256': digest}
        with (BASE / 'out/dlp.jsonl').open('a') as log:
            log.write(json.dumps(event) + '\n')
        data = json.dumps(event).encode()
        self.send_response(status)
        self.send_header('Content-Type', 'application/json')
        self.send_header('Content-Length', str(len(data)))
        self.end_headers()
        self.wfile.write(data)
    def do_POST(self):
        self.connection.settimeout(5)
        if self.path != '/upload':
            return self.reply(404, 'REJECT', 'PATH')
        if self.headers.get('Transfer-Encoding'):
            return self.reply(400, 'REJECT', 'D00_TRANSFER')
        try:
            size = int(self.headers.get('Content-Length', '0'))
        except ValueError:
            return self.reply(400, 'REJECT', 'D00_LENGTH')
        if not 1 <= size <= 65536:
            return self.reply(413, 'REJECT', 'D00_SIZE')
        if self.headers.get('Content-Type') != 'text/plain':
            return self.reply(415, 'REJECT', 'D00_TYPE')
        try:
            body = self.rfile.read(size)
            text = body.decode('utf-8')
        except (UnicodeDecodeError, OSError):
            return self.reply(415, 'REJECT', 'D00_ENCODING')
        if len(body) != size:
            return self.reply(400, 'REJECT', 'D00_TRUNCATED')
PYCODE
```

reply funksiyasi UTC vaqt, mijoz IPsi, qaror, qoida, hajm va SHA-256ni yozadi. U xom matnni yoki identifikatorni logga ko‘chirmaydi. O‘qilmasdan rad qilingan so‘rovda bytes=0 “fayl bo‘sh” degani emas; tekshiruv tanani o‘qishdan oldin to‘xtaganini anglatadi.

4.2. Dastur — ikkinchi qism, SRV-1

Quyidagi buyruq birinchi qism fayliga davomni qo‘shadi. Python bo‘sh joylarini saqlang; cat >> o‘rniga cat > ishlatilsa birinchi qism o‘chadi.

```
cat >> /root/A10/dlp_server.py <<'PYCODE'
        try:
            mode = json.loads((BASE / 'policy.json').read_text())['mode']
            if mode not in ('audit', 'enforce'):
                raise ValueError('mode')
        except (OSError, ValueError, KeyError, TypeError):
            return self.reply(503, 'REJECT', 'D04_POLICY_ERROR')
        rule = 'D03'
        if '[CONFIDENTIAL]' in text.upper():
            rule = 'D01'
        elif re.search(r'\bTALABA_ID\s*:\s*STU-\d{6}\b', text, re.I):
            rule = 'D02'
        match = rule != 'D03'
        if match and mode == 'enforce':
            return self.reply(403, 'BLOCK', rule, body)
        name = hashlib.sha256(body).hexdigest() + '.txt'
        (BASE / 'accepted' / name).write_bytes(body)
        decision = 'AUDIT' if match else 'ALLOW'
        self.reply(200, decision, rule, body)
if __name__ == '__main__':
    HTTPServer(('10.100.20.20', 8000), Handler).serve_forever()
PYCODE
cd /root/A10
printf '{"mode":"enforce"}\n' > policy.json
python3 -m py_compile dlp_server.py
python3 dlp_server.py > out/service.log 2>&1 &
echo $! > /run/a10-dlp.pid
printf 'A10: inventar, OS va UFW holatini operatorga korsating.\n' \
  > remediation/index.html
python3 -m http.server 8080 --bind 10.100.20.20 \
  --directory /root/A10/remediation > out/remediation.log 2>&1 &
echo $! > /run/a10-remediation.pid
ss -lntp '( sport = :8000 or sport = :8080 )'
```

Kutiladigan natija: ikkala xizmat 10.100.20.20 manzilida tinglaydi. py_compile faqat sintaksisni tekshiradi. service.log bo‘sh bo‘lishi odatiy, qarorlar out/dlp.jsonl fayliga yoziladi. Bir xil kontent qayta yuborilsa bir xil xesh nomli fayl yangilanadi; katalog fayllari sonini so‘rovlar soni deb qabul qilmang.

4.3. Sinov fayllari — CLIENT

```
cd /root/A10
printf 'Ochiq elon: amaliy dars 10:00 da.\n' > public.txt
printf '[CONFIDENTIAL]\nSuniy ichki reja.\n' > secret.txt
printf 'TALABA_ID: STU-123456\nFaqat suniy test.\n' > student.txt
printf 'Format misoli: STU-123456; haqiqiy talaba yoq.\n' > tutorial.txt
cp secret.txt renamed_public.csv
printf '\377\376' > binary.dat
sha256sum public.txt secret.txt student.txt tutorial.txt
```

STU-123456 sun’iy belgi; haqiqiy JShShIR, pasport, parol yoki talaba ma’lumotidan foydalanmang. .csv nomining o‘zi kontentni ochiq qilmaydi: bu modelda uzatiladigan tananing matni tekshiriladi.

5. Siyosatlarni amalda tekshirish

5.1. Karantindagi qurilma — CLIENT

```
cd /root/A10
curl --noproxy '*' -sS --max-time 3 http://10.100.20.20:8080/
curl --noproxy '*' -sS --max-time 3 -w '\nHTTP=%{http_code}\n' \
  -H 'Content-Type: text/plain' --data-binary @public.txt \
  http://10.100.20.20:8000/upload
```

Birinchi buyruq tiklash matnini qaytaradi. Ikkinchisi odatda curl exit 28, HTTP=000 bilan timeout beradi. 000 server qaytargan HTTP status emas, javob olinmaganini bildiradi. Bu holatda DLP hali qaror chiqarmagan; RTR-1dagi drop counter ortadi. nft -a list chain inet a10_nac forward bilan dalil oling.

5.2. Operator tekshiruvi va ruxsat berish

CLIENTning posture.txt dalilini 1.2-jadval bilan solishtiring. Inventar nomi/IP/MAC, Ubuntu 24.04 va UFW active bo‘lsa, operator roli tasdiq beradi. Talaba hisobotida tekshiruvchi, vaqt va sababni yozadi. Faqat shundan keyin RTR-1da quyidagini bajaring.

```
# RTR-1:
nft add element inet a10_nac admitted '{ 10.100.10.10 }'
{ date -u; nft list set inet a10_nac admitted;
} > /root/A10/admission.txt
```

5.3. Ruxsatli qurilmadan DLP sinovi — CLIENT

```
cd /root/A10
for file in public.txt secret.txt student.txt tutorial.txt \
            renamed_public.csv binary.dat; do
  echo "TEST=$file"
  curl --noproxy '*' -sS --max-time 5 -w '\nHTTP=%{http_code}\n' \
    -H 'Content-Type: text/plain' --data-binary "@$file" \
    http://10.100.20.20:8000/upload
  echo
 done 2>&1 | tee dlp-tests.txt
```

Fayl	Kutiladigan natija	Sabab
public.txt	200 / ALLOW / D03	Maxfiy belgi yo‘q
secret.txt	403 / BLOCK / D01	[CONFIDENTIAL]
student.txt	403 / BLOCK / D02	Kontekstli identifikator
tutorial.txt	200 / ALLOW / D03	Kontekst yo‘q; format misoli
renamed_public.csv	403 / BLOCK / D01	Nom o‘zgardi, kontent o‘zgarmadi
binary.dat	415 / REJECT / D00_ENCODING	UTF-8 emas; qamrovdan tashqari

Natijalar kutilgan bilan mos kelmasa, jadvalni “muvaffaqiyatli” deb to‘ldirmang; haqiqiy status, rule va sababni yozing. D00 texnik rad javobi maxfiy ma’lumot topilganini anglatmaydi.

5.4. Auditdan bloklashga o‘tishni tekshirish

SRV-1da rejimni auditga almashtiring. policy.json har so‘rovda qayta o‘qiladi, xizmatni qayta ishga tushirish shart emas. Bunda maxfiy test fayli haqiqatan qabul katalogiga yoziladi; shuning uchun faqat sun’iy ma’lumot ishlatiladi.

```
# SRV-1:
printf '{"mode":"audit"}\n' > /root/A10/policy.json
# CLIENT:
curl --noproxy '*' -sS --max-time 5 -w '\nHTTP=%{http_code}\n' \
  -H 'Content-Type: text/plain' --data-binary @secret.txt \
  http://10.100.20.20:8000/upload
# SRV-1: darhol bloklash rejimini qaytaring.
printf '{"mode":"enforce"}\n' > /root/A10/policy.json
# CLIENT: yuqoridagi secret.txt so‘rovini yana bajaring.
```

Birinchi javob 200/AUDIT/D01, ikkinchisi 403/BLOCK/D01 bo‘lishi kerak. Auditda avval saqlangan nusxa enforce rejimiga o‘tilishi bilan avtomatik o‘chmaydi. Joriy so‘rovning bloklanganini logdagi vaqt, qaror va xesh bilan isbotlang; “katalogda fayl bor” holatini yolg‘iz mezon qilmang.

5.5. Ruxsatni bekor qilish — RTR-1

```
nft delete element inet a10_nac admitted '{ 10.100.10.10 }'
{ date -u; nft list set inet a10_nac admitted;
  nft -a list chain inet a10_nac forward;
} > /root/A10/revoked.txt
# CLIENT: 5.1-bo‘limdagi ikki curl sinovini takrorlang.
```

8000 yana HTTP=000/timeout, 8080 esa ochiq bo‘lishi kerak. Ulanishning so‘nggi testi vaqtida DLP logida yangi POST qarori paydo bo‘lmasligi kutiladi. Tarmoqda rad etilgan so‘rovni DLP bloki bilan adashtirmang.

5.6. Dalillarni o‘zaro bog‘lash

```
# SRV-1:
cd /root/A10
cat out/dlp.jsonl
ls -lh accepted
sha256sum accepted/* > out/accepted-hashes.txt
# RTR-1:
nft -a list table inet a10_nac > /root/A10/nac-final.txt
```

Sinov	NAC holati	HTTP / DLP	Dalil / vaqt
Karantin + ochiq fayl	_____	_____	_____
Ruxsat + ochiq fayl	_____	_____	_____
Ruxsat + maxfiy fayl	_____	_____	_____
Audit + maxfiy fayl	_____	_____	_____
Ruxsat bekor qilingan	_____	_____	_____

Kamida 4 skrinshot: S1 karantin sinovi va drop counter; S2 admitted to‘plami va posture dalili; S3 200/403 natijalari va mos DLP logi; S4 audit/enforce hamda ruxsatni bekor qilish natijasi. Har rasmga qisqa izoh qo‘shing.

6. Mustaqil topshiriqlar va siyosatni takomillashtirish

- DLP-A10-v1 va NAC-A10-v1 siyosatlarini o‘z guruhingiz uchun rasmiylashtiring. Har birida egasi, qamrovi, shartlari, qarori, istisnosi, logi va qayta ko‘rib chiqish sanasi bo‘lsin.
- 5.3-jadvaldagi oltita faylni tekshiring; kutilgan va haqiqiy natijalarni alohida ustunlarda taqdim eting.
- NAC karantin, ruxsat va bekor qilish holatlarini, DLP audit va enforce rejimlarini dalil bilan ko‘rsating.
- Ikki yangi sun’iy misol tuzing: DLP asossiz bloklashi mumkin bo‘lgan matn va maxfiy bo‘lsa ham o‘tkazishi mumkin bo‘lgan matn. Keng tarqalgan real maxfiy ma’lumot ishlatmang.
- Istisno so‘rovi loyihasini to‘ldiring: biznes sababi, ma’lumot egasi, qabul qiluvchi, kontent xeshi, amal muddati va tasdiqlovchi. Mashq uchun ishlab chiqilgan istisno avtomatik ravishda ruxsat hisoblanmaydi.

6.1. Xatoliklarni tahlil qilish namunasi

Holat	Mazmun	Takomillashtirish
Noto‘g‘ri ijobiy	Qo‘llanmada TALABA_ID: STU-123456 misoli bor; D02 bloklaydi	Tasdiqlangan o‘quv nusxasi uchun cheklangan istisno; jurnal va muddat
Noto‘g‘ri salbiy	Haqiqiy mazmun sezgir, lekin [CONFIDENTIAL] va TALABA_ID konteksti yo‘q	Klassifikatsiya yorlig‘i, aniq ma’lumotga moslash va ma’lumot egasi tekshiruvi
Qamrovdan tashqari	PDF/OCR, arxiv, USB, pochta, boshqa endpoint	Mos DLP kanal/agent va parserlar; kanalga oid testlar
NAC identifikatsiyasi zaif	IPga asoslangan ro‘yxat qurilma kimligini isbotlamaydi	EAP-TLS, sertifikat hayotiy sikli, switch integratsiyasi va posture manbasi

Yangi qoida noto‘g‘ri ijobiy holatni kamaytirib, noto‘g‘ri salbiy holatni ko‘paytirishi mumkin. “Hamma fayl bloklansin” ish jarayonini buzadi; “hammasi auditda qolsin” esa sizib chiqishni to‘xtatmaydi. Tanlangan muvozanatni test natijalari bilan asoslang.

6.2. Siyosat o‘zgarishi uchun bo‘sh shakl

Maydon	Talaba to‘ldiradi
Siyosat ID / versiya / egasi	_____
Aniqlangan muammo va dalil	_____
Taklif etilgan shart va amal	_____
Istisno, tasdiqlovchi va muddat	_____
Yangi sinov va kutiladigan natija	_____
Qayta ko‘rish sanasi / qoldiq cheklov	_____

Vaqt qolsa — qo‘shimcha sinov

SRV-1da policy.jsonni vaqtincha noto‘g‘ri JSONga aylantiring; admitted ruxsatini qayta berib ochiq fayl yuboring. 503/D04 va yangi qabul fayli yo‘qligini tekshiring. So‘ng enforce konfiguratsiyasini va karantin holatini qaytaring. Bu test asosiy baho uchun majburiy emas.

7. Hisobot, vaqt va baholash

7.1. Hisobot tarkibi

Titul: fan, A10, 1-variant, F.I.Sh., guruh va sana. Asosiy qism: maqsad; topologiya; dastur versiyalari; ikkita siyosat; haqiqiy sinov jadvallari; S1–S4 izohli skrinshotlar; ikki xato holati tahlili; 5–7 jumlalik xulosa. NAC va DLP qaysi bosqichda qaror chiqarganini aniq yozing.

Ilovalar: SRV-1dan dlp_server.py, policy.json, out/dlp.jsonl va xizmat loglari; RTR-1dan nac.nft, admission.txt, revoked.txt va nac-final.txt; CLIENTdan posture.txt va dlp-tests.txt. Hisobotda ishlatilgan barcha kontent sun’iy ekanini belgilang.

```
# SRV-1:
cd /root/A10
tar -czf A10_dalillar.tar.gz dlp_server.py policy.json out
mkdir -p /mnt/a10share
# Mos hypervisor uchun bittasini bajaring:
# VMware:
# vmhgfs-fuse .host:/A10 /mnt/a10share -o allow_other
# VirtualBox:
# mount -t vboxsf A10 /mnt/a10share
mountpoint /mnt/a10share && cp A10_dalillar.tar.gz /mnt/a10share/
```

CLIENT va RTR-1 dalillarini ham oldindan tayyorlangan shared folder orqali ko‘chiring yoki ularning natijasini hisobotga ilova qiling. Arxiv hostda ochilganini tekshirgach test xizmatlarini to‘xtating va VMlarni A10-clean snapshotga qaytaring.

7.2. Tavsiya etilgan 80 daqiqalik reja

Bosqich	Daqiqa
Senariy va siyosatlarni aniqlashtirish	10
Topologiya, IP va posture dalillari	10
NAC qoidalari va tayyor DLP xizmatini ishga tushirish	15
Karantin, ruxsat, oltita fayl va audit/enforce sinovlari	20
Ruxsatni bekor qilish va dalillarni taqqoslash	10
Siyosat taklifi, hisobot va qisqa himoya	15
Jami	80

7.3. Baholash mezonlari — 10 ball

Mezon	Ball
DLP/NAC siyosatlarining qamrovi, sharti, amali va mas’ullari	2
Tarmoq va NACning uch holati ishlashi	2
DLP: oltita fayl, audit/enforce va log dalillari	3
Noto‘g‘ri ijobiy/salbiy tahlil va asosli takomillashtirish	2
Izohli hisobot va og‘zaki himoya	1
Jami	10

To‘liq tekshiriladigan dalil to‘liq ball oladi; qisman bajarilgan ish tegishli ulushda baholanadi. Noto‘g‘ri natijani yashirmasdan sababini aniqlash tahlil mezonida hisobga olinadi. Quruq qoida matni ishlash dalilini almashtirmaydi.

8. Nosozliklar va nazorat savollari

Muammo	Tekshirish va yechim
Boshlang‘ich ping ishlamaydi	Segment/MAC, ip -br addr, marshrut va forwarding. NAC o‘rnatilgach ping bloklanishi bu variant uchun odatiy.
8080 ham ochilmaydi	SRV-1da ss -lntp; routerdagi interfeys nomlari va 8080 ikki yo‘nalish qoidasi; server qaytish marshruti.
Karantinda 8000 ochiladi	CLIENT va server bir segmentda emasligini tekshiring; admitted bo‘sh bo‘lsin; NAT adapterlar uzilgan bo‘lsin.
Ruxsatda ham 8000 timeout	admitted IP, nft counter, SRV-1 tinglash holati va firewallni tekshiring.
Connection refused	Ko‘pincha xizmat tinglamayapti; bu DLPning 403 bloki emas. service.log va py_compile natijasini tekshiring.
400/413/415	Content-Length, hajm, aynan text/plain va UTF-8; curl --data-binary ishlatilganini tekshiring.
Maxfiy matn 200 bilan o‘tdi	decision=AUDITmi? Rejim va belgi/kontekstni tekshiring. Oddiy STU-123456 D02 uchun yetarli emas.
Python IndentationError	Ikki qism to‘g‘ri birlashtirilganmi; bo‘sh joylarni saqlang; tab va space aralashmasin.

Og‘zaki himoya savollari

1. NAC va DLP qaysi obyekt bo‘yicha qaror chiqaradi?
2. NAC ruxsatli bo‘lsa, DLP nima sababdan faylni bloklashi mumkin?
3. HTTP=000, 403 va 415 o‘rtasida qanday farq bor?
4. Audit rejimida maxfiy faylga amalda nima bo‘ladi?
5. Nima uchun fayl nomini o‘zgartirish D01 qarorini o‘zgartirmadi?
6. D02da kontekstdan foydalanish qaysi xatoni kamaytiradi va qaysisini oshirishi mumkin?
7. IPga asoslangan admitted ro‘yxatini nima uchun to‘liq NAC deb bo‘lmaydi?
8. Ruxsatni bekor qilganda umumiy established qoidasining xavfi nimada?
9. DLP istisnosini kim va qancha muddatga tasdiqlashi kerak?
10. Ishlab chiqarish muhitiga o‘tishda qaysi ikki imkoniyatni avval qo‘shardingiz?

Manbalar

[1] Microsoft Learn — Learn about data loss prevention.
https://learn.microsoft.com/en-us/purview/dlp-learn-about-dlp

[2] Microsoft Learn — DLP policy reference.
https://learn.microsoft.com/en-us/purview/dlp-policy-reference

[3] PacketFence — NAC, isolation, posture va authentication imkoniyatlari.
https://www.packetfence.com/features/

[4] Netfilter — nft(8): to‘plamlar, qoidalar va konfiguratsiya sintaksisi.
https://netfilter.org/projects/nftables/manpage.html

[5] Python 3.12 — http.server hujjati; o‘quv HTTP xizmatini yaratish.
https://docs.python.org/3.12/library/http.server.html

Mavzu foydalanuvchi taqdim etgan fan mavzularidagi A10 bandiga mos; tuzilish “Kompyuter_tarmoqlari_A6_1_variant_batafsil.docx” namunasiga moslashtirilgan. O‘qituvchi tarqatishdan oldin bitta namunaviy hostda to‘liq senariyni bajarib, VM obrazlarini tasdiqlaydi.